

Mobile Application Analysis with MobSF

Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Νικολάου Ανδρέας, AM:3232025016

Ενότητα 0 - Εισαγωγικά

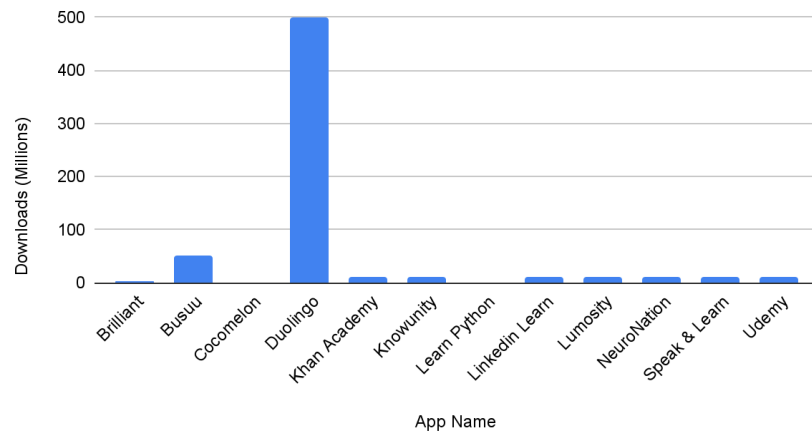
Για την πρώτη εργασία, επιλέχθηκαν 12 εφαρμογές από το Play Store με κοινό θέμα την κατηγορία Education. Η ανάλυση τους, πραγματοποιήθηκε σε περιβάλλον Windows 11, με εγκατάσταση του AndroToMistLite μέσω το github page και MobSF μέσω Docker. Επιπλέον, οι εφαρμογές εγκαταστάθηκαν σε android συσκευή (Nothing Phone (1)) και έγινε η εξόρυξη των APK μέσω adb.

Οι εφαρμογές αναλύθηκαν είναι οι εξής:

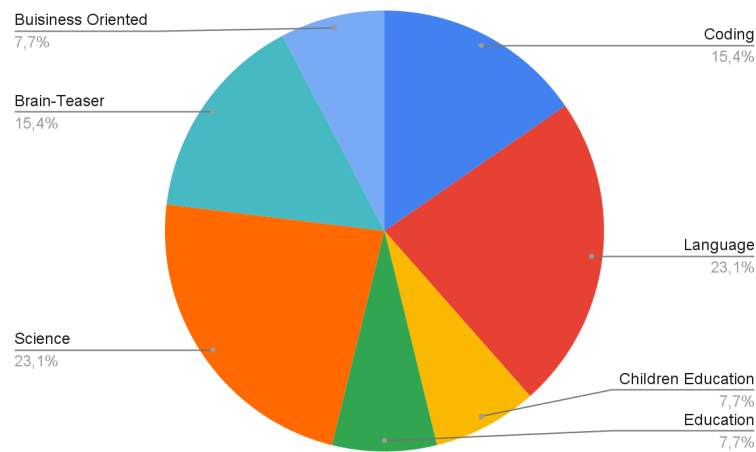
1. Brilliant,
2. Busuu,
3. Cocomelon,
4. Duolingo,
5. Khan Academy,
6. Knowunity,
7. Learn Python,
8. Linkedin Learn,
9. Lumosity,
10. NeuroNation,
11. Speak & Learn English: Lerna και
12. Udemy.

Τα κριτήρια επιλογής, πέρα από την κοινή κατηγορία Education, ήταν οι συνολικές λήψεις (τουλάχιστον 1 εκατομμύριο λήψεις), η δημοτικότητα (Από πολύ διάσημες έως λιγότερο διάσημες) και η ποικιλόμορφη χρήση τους (Να μην έχουν όλες την ίδια χρήση). Παρακάτω φαίνονται δύο γραφήματα σχετικά με τις λήψεις και χρήσεις των εφαρμογών. Επιπλέον, δίνονται και τα Security Scores των εφαρμογών, όπου ο μέσος όρος είναι ~49%. Η εφαρμογή με τις περισσότερες λήψεις είναι η εφαρμογή Duolingo (>500 εκατομμύρια λήψεις) και οι εφαρμογές με τις λιγότερες είναι οι Learn Python και Cocomelon (>1 εκατομμύρια λήψεις).

Downloads (Millions)

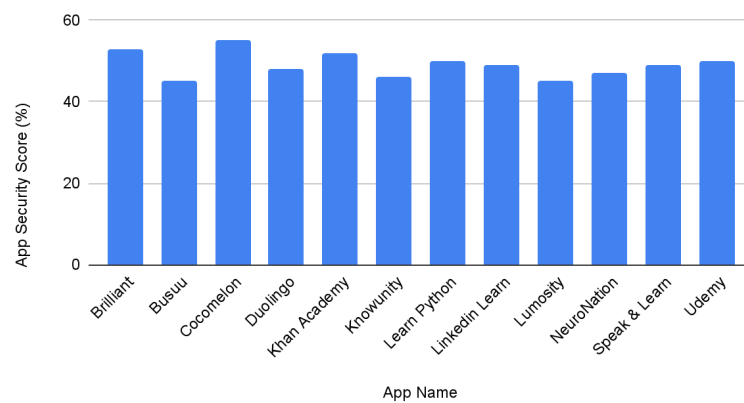


Εικόνα 1: Λήψεις



Εικόνα 2: Διάφορες Χρήσεις Εφαρμογών

App Security Score (%)

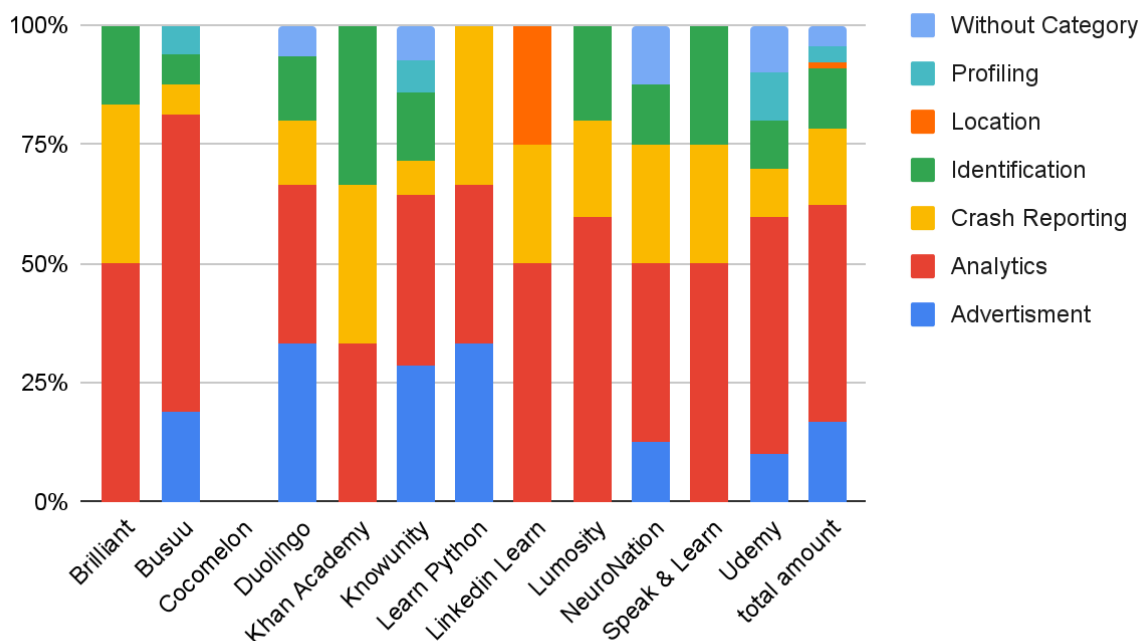


Εικόνα 3: Security Score

Ενότητα 1 - Trackers

Στην ανάλυση των trackers, συνολικά βρέθηκαν 83. Τα περισσότερα trackers τα είχε η εφαρμογή Busuu με 15 και τα λιγότερα η εφαρμογή Cocomelon με 0. Κατά μέσο όρο οι εφαρμογές είχαν ~7 trackers. Η κατηγορία με τα περισσότερα trackers ήταν τα Analytics και η δεύτερη κατηγορία είναι τα Advertisement.

Είναι σημαντικό πως σε αυτή την ανάλυση έχουν χρησιμοποιηθεί οι ολικές εμφανίσεις σε trackers και όχι το πόσα διαφορετικά trackers εμφανίζονται συνολικά στις εφαρμογές. Άρα ένα tracker μπορεί να είναι το ίδιο για advertisement σε περισσότερες από μια εφαρμογές. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα tracker που δεν έχει κατηγορία με το όνομα Facebook Share. Αυτό εμφανίζεται σε τέσσερις διαφορετικές εφαρμογές, οπότε θα μετρήσουμε τέσσερα trackers χωρίς κατηγορία. Επιπλέον, παρατηρήθηκαν 23 διαφορετικά trackers σε όλες τις εφαρμογές. Παρακάτω, φαίνεται ένα γράφημα με τα ευρήματα των trackers.



Εικόνα 4: Trackers

Ενότητα 2 - Permissions

Σε αυτή την ενότητα, θα δούμε αναλυτικά σε κάθε εφαρμογή τα permissions τα οποία έχει κάνει το MobSF flag σαν επικίνδυνα.

Brilliant

Η πρώτη εφαρμογή είναι η Brilliant, της οποίας η λειτουργία είναι για την εκμάθηση επιστημών (π.χ μαθηματικά, προγραμματισμός). Σε αυτή την εφαρμογή βρέθηκαν συνολικά 24 Permissions, από τα οποία τα 3 σημαδεύτηκαν ως επικίνδυνα. Η επόμενη λίστα αναγράφει τα επικίνδυνα permissions.

android.permission.RECORD_AUDIO	Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για audio recording.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο εκτός της ίδιας της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φωτογραφίες, αρχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις.

Το permission “RECORD_AUDIO” για την συγκεκριμένη εφαρμογή χρειάζεται, διότι υπάρχουν μαθήματα τα οποία χρειάζονται χρήση μικροφώνου.

Σχετικά με το permission “POST_NOTIFICATIONS”, είναι ένα permission που έχουν σχεδόν όλες οι εφαρμογές. Όμως το MobSF το αναφέρει σαν επικίνδυνο διότι απαιτείται από τον χρήστη να συμφωνήσει στην λειτουργία ειδοποιήσεων από την εφαρμογή. Αυτό σημαίνει όμως, πως η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί τις ειδοποιήσεις για μεταφορά phishing links ή spam. Αυτό δεν σημαίνει πως αυτό θα συμβεί από την ίδια την εφαρμογή. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά πως αυτό είναι ένα False Positive.

Τα υπόλοιπα permissions που εμφανίζονται στην εφαρμογή Brilliant, είναι κυρίως για επικοινωνία με το διαδίκτυο, αγορές και άλλα γνωρίσματα Quality of Life. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το permission “DETECT_SCREEN_CAPTURE” που επιτρέπει στην εφαρμογή να αναγνωρίζει το πότε γίνεται record η οθόνη κατά την διάρκεια της χρήσης της εφαρμογής.

Busuu

Η εφαρμογή Busuu προσφέρει μαθήματα ξένων γλωσσών. Σε αυτή την εφαρμογή, βρέθηκαν συνολικά 22 permissions και από αυτές σημαδεύτηκαν ως επικίνδυνες οι 10 (45% των permissions). Η επόμενη λίστα αναφέρει τα επικίνδυνα permissions.

android.permission.RECORD_AUDIO	Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για audio recording.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο εκτός της ίδιας της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φωτογραφίες, αρχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις.
android.permission.GET_ACCOUNTS	Δίνεται λίστα με τους λογαριασμούς στο Account Service.
android.permission.MANAGE_ACCOUNTS	Η εφαρμογή μπορεί να κάνει manage τους λογαριασμούς, με κινήσεις όπως είναι η δημιουργία ή αφαίρεση λογαριασμών και η διαγραφή κωδικών.
android.permission.AUTHENTICATE_ACCOUNTS	Δίνει στην εφαρμογή την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει επαληθευτές και να διαβάξει τους κωδικούς τους.
android.permission.USE_CREDENTIALS	Επιτρέπει στην εφαρμογή να ζητάει κωδικούς από επαληθευτές.
android.permission.READ_CALENDAR	Η εφαρμογή μπορεί να διαβάσει πληροφορίες αποθηκευμένες στο ημερολόγιο.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή μπορεί να γράψει σε external storage.
android.permission.WRITE_CALENDAR	Η εφαρμογή μπορεί να καταγράψει στο ημερολόγιο.

Βλέπουμε πως η συγκεκριμένη εφαρμογή ζητά πολλά permissions τα οποία θα μπορούσαν να μην είναι χρήσιμα. Συγκεκριμένα τα permissions για το ημερολόγιο είναι διότι η εφαρμογή Busuu έχει μια λειτουργία στην οποία σημειώνει την πρόοδο σου στο ημερολόγιο και σου στέλνει ειδοποιήσεις σχετικά με τα μαθήματα σου.

Επιπλέον, τα permissions σχετικά με τους λογαριασμούς φαίνονται εξαιρετικά παρεμβατικά. Όμως μπορούν να χρησιμοποιούνται για μεθόδους επαλήθευσης.

Πέρα από τα παραπάνω, το μόνο permission το οποίο είναι ανησυχητικό είναι τό “.RECEIVE_BOOT_COMPLETED”, το οποίο επιτρέπει στην εφαρμογή να ξεκινήσει από μόνη της με την ολοκλήρωση του boot. Αυτό μας παραπέμπει σε ανησυχίες σχετικές με την απόδοση της κινητής μας συσκευής.

Cocomelon

Η εφαρμογή Cocomelon στοχεύει στην ψυχαγωγία παιδιών μέσω παιχνιδιών εκμάθησης. Αυτή η εφαρμογή συνολικά ζητάει 9 permissions. Το MobSF ανακοινώνει ως επικίνδυνο permission μόνο το “POST_NOTIFICATION” το οποίο έχουμε ξανα σχολιάσει. Πέρα από αυτό, η χρήση των permissions μπορούμε να πούμε πως είναι λιτή και δεν υπάρχει κάτι αξιοσημείωτο να σχολιάσουμε.

Duolingo

Η εφαρμογή Duolingo, είναι η πιο δημοφιλής ανάμεσα στο δειγματικό μας χώρο με πάνω από 500 εκατομμύρια λήψεις. Επιπλέον, είναι η εφαρμογή ζητάει 41 permissions. Από αυτά, μόνο τα 6 αναφέρονται ως επικίνδυνα στο MobSF. Η λίστα τους είναι η εξής.

android.permission.RECORD_AUDIO	Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για audio recording.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο εκτός της ίδιας της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φωτογραφίες, αρχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα.
android.permission.READ_CONTACTS	Η εφαρμογή μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα των επαφών που είναι αποθηκευμένα στο κινητό.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή μπορεί να γράψει σε external storage.
android.permission.GET_ACCOUNTS	Δίνεται λίστα με τους λογαριασμούς στο Account Service.
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις.

Από αυτά, δεν έχουμε σχολιάσει μόνο το permission “READ_CONTACTS”, το οποίο η εφαρμογή χρησιμοποιεί για να μπορέσεις να προσθέσεις φίλους μέσω των επαφών σου στο κινητό.

Παρόλο που βλέπουμε πως αυτή η εφαρμογή κατέχει τα παραπάνω permissions, τα περισσότερα από αυτά είναι διαφορετικές παραδοχές του ίδιου, για λόγους compatibility με διάφορες συσκευές. Ένα παράδειγμα μας το δίνει η επόμενη εικόνα.

PERMISSION	STATUS	INFO	DESCRIPTION
com.sec.android.provider.badge.permission.READ	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for samsung phones.
com.sec.android.provider.badge.permission.WRITE	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for samsung phones.
com.htc.launcher.permission.READ_SETTINGS	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for htc phones.
com.htc.launcher.permission.UPDATE_SHORTCUT	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for htc phones.
com.sonyericsson.home.permission.BROADCAST_BADGE	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for sony phones.
com.sonymobile.home.permission.PROVIDER_INSERT_BADGE	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for sony phones.
com.anddoes.launcher.permission.UPDATE_COUNT	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for apex.
com.majeur.launcher.permission.UPDATE_BADGE	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for solid.
com.huawei.android.launcher.permission.CHANGE_BADGE	normal	show notification count on app	Show notification count or badge on application launch icon for huawei phones.

Εικόνα 5: Duolingo Compatibility Permissions

Khan Academy

Η εφαρμογή Khan Academy έχει μέσα courses για διάφορους επιστημονικούς τομείς. Συνολικά, έχει 18 permissions όπου τα 6 από αυτά αναφέρονται επικίνδυνα μέσα από το MobSF. Από αυτά τα 6, δύο είναι αυτά που αξίζει να σημειώσουμε και δεν έχουμε ξανα αναφέρει.

android.permission.CAMERA	Η εφαρμογή δίνει την υποστήριξη φωτογραφιών για εμπλουτισμό του user profile.
android.permission.READ_PHONE_STATE	Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λειτουργίες του κινητού. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, για να ενημερώνεται για τις αλλαγές γλώσσας στη συσκευή.

Από όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, αυτά τα permissions είναι τα πιο ανησυχητικά για μια εφαρμογή που υποτίθεται χρησιμοποιείται για εκπαίδευση. Η φωτογραφίες για το προφίλ ενός χρήστη έχουν περιορισμένη σημασία για μια τέτοια εφαρμογή. Επιπλέον, το permission “READ_PHONE_STATE” παρουσιάζει μια δυσπιστία, μιας και η αφορμή για αυτή την εξουσιοδότηση μοιάζει να προσπερνά κάποια όρια της ιδιωτικότητας. Η λειτουργία Quality of Life που αναφέρει πως προσφέρει είναι αρκετά ασήμαντη συγκριτικά με τα δικαιώματα που παίρνει η εφαρμογή.

Επίσης, από τα ακίνδυνα permissions, βλέπουμε και πάλι να εμφανίζεται το “RECEIVE_BOOT_COMPLETED”, που είναι ένα επιπλέον μειονέκτημα.

Knowunity

Η εφαρμογή Knowunity προσφέρει βοήθεια στη την επίλυση εργασιών, μέσω τεχνητής νοημοσύνης. Το κοινό που φαίνεται να προσπαθεί να προσελκύσει απαρτίζεται από φοιτητές και εφήβους, που έχουν δυσκολία με τις εργασίες τους. Αυτό είναι σημαντικό να σημειωθεί, διότι τα permissions φαίνονται ιδιαίτερα παραβατικά. Συνολικά, η εφαρμογή ζητάει 36 permissions και από αυτά τα 12 αναφέρονται ως επικίνδυνα από το MobSF. Αξίζει σε αυτή την εφαρμογή να δούμε την πλήρη λίστα με αυτά τα 12 permissions.

android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο εκτός της ίδιας της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φωτογραφίες, αρχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή μπορεί να γράψει σε external storage.
android.permission.READ_PHONE_STATE	Η εφαρμογή έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει λειτουργίες του κινητού.
android.permission.RECORD_AUDIO	Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για audio recording.
android.permission.CAMERA	Η εφαρμογή δίνει την υποστήριξη φωτογραφιών για την επίλυση ασκήσεων μέσω της τεχνητής νοημοσύνης.
android.permission.POST_NOTIFICATIONS	Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις.
android.permission.READ_CONTACTS	Η εφαρμογή μπορεί να διαβάσει τα δεδομένα των επαφών που είναι αποθηκευμένα στο κινητό.

android.permission.WRITE_CONTACTS	Η εφαρμογή μπορεί να προσθέσει, να αλλάξει και να αφαιρέσει επαφές από τη συσκευή.
android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στην τοποθεσία (GPS). Επιπλέον, αυτό έχει αντίκτυπο στην κατανάλωση μπαταρίας
android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στη περιφερειακή τοποθεσία του χρήστη.
android.permission.READ_MEDIA_IMAGES	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε external image files.
android.permission.BLUETOOTH_CONNECT	Η εφαρμογή μπορεί να συνδεθεί με bluetooth

Το 33% των permissions αυτής της εφαρμογής έχουν αναφερθεί ως επικίνδυνα. Όχι μόνο αυτό, αλλά και τα περισσότερα από αυτά δεν χρειάζονται για μια εφαρμογή που έχει σαν σκοπό την επίλυση ακαδημαϊκών ερωτήσεων. Η εφαρμογή δεν θα έπρεπε να μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις επαφές, να έχει πρόσβαση στη τοποθεσία του χρήστη, ούτε να έχει πρόσβαση στο phone state. Το permission “BLUETOOTH_CONNECT” φαίνεται επίσης να μην έχει πολύ σημασία για μια τέτοια εφαρμογή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε τα notifications δεν έχουν αξία μέσα στα πλαίσια της εφαρμογής.

Learn Python

Αυτή η εφαρμογή έχει ως μοναδικό σκοπό την εκμάθηση της γλώσσας προγραμματισμού Python. Συνολικά έχει ζητάει 18 permissions και από αυτά αναφέρονται σαν επικίνδυνα 3. Και τα τρία που αναφέρονται είναι permissions που έχουμε σχολιάσει: “POST_NOTIFICATIONS”, “READ_EXTERNAL_STORAGE” και “WRITE_EXTERNAL_STORAGE”. Πέρα από αυτά, η εφαρμογή δεν έχει κάτι άλλο αξιοσημείωτο.

Linkedin Learn

Αυτή η εφαρμογή σε εκπαιδεύει σε business-oriented skills. Συνολικά ζητάει 16 permissions, με 3 από αυτά να είναι αναφερόμενα ως επικίνδυνα. Αυτά είναι τα “POST_NOTIFICATIONS”, “WRITE_EXTERNAL_STORAGE” και “CAMERA”. Η άδεια χρήσης της κάμερας είναι απαραίτητη, αφού το linkedin διαφημίζεται κυρίως ως social media.

Πέρα από τα επικίνδυνα, έχουμε και σε αυτή την εφαρμογή το permission “RECIEVE_BOOT_COMPLETED”, το οποίο χαμηλώνει το performance της συσκευής.

Lumosity

Αυτή η εφαρμογή εμπεριέχει λογικά puzzles και γρίφους. Συνολικά ζητάει 23 permissions και από αυτά τα 3 αναφέρονται ως επικίνδυνα. Όπως και οι εφαρμογές Learn Python και Linkedin Learn, δεν έχει κάποιο permission που να ξεχωρίζει.

Neuronation

Η εφαρμογή αυτή εμπεριέχει λογικά puzzles και γρίφους, όπως και η προηγούμενη (Lumosity). Συνολικά ζητάει 19 permissions, όπου τα 2 από αυτά αναφέρονται ως επικίνδυνα. Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα όμως, η εφαρμογή Neuronation ζητάει πρόσβαση σε Notifications και στο permission “GET_ACCOUNTS”.

Επιπλέον, για άλλη μια φορά βλέπουμε να εμφανίζεται το permission “RECEIVE_BOOT_COMPLETED”.

Speak and Learn English: Learn

Αυτή η εφαρμογή έχει ως στόχο την εκπαίδευση της Αγγλικής γλώσσας μέσω ενός AI companion. Αυτή η εφαρμογή ζητάει τα περισσότερα permissions σε όλο τον δειγματικό μας χώρο, φτάνοντας τα 45. Από αυτά, τα 5 έχουν αναφερθεί ως επικίνδυνα. Ένα από αυτά αναφέρεται ως signature. Από κάτω φαίνεται η λίστα με τα επικίνδυνα permissions.

android.permission.POST_NOTIFICATIONS	Η εφαρμογή στέλνει ειδοποιήσεις.
android.permission.CAMERA	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση στη κάμερα της συσκευής. Είναι ένα περιττό permission για μια εφαρμογή εκμάθησης γλώσσας.
android.permission.RECORD_AUDIO	Η εφαρμογή δίνει την δυνατότητα για audio recording.
android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή μπορεί να γράψει σε external storage.
android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE	Η εφαρμογή έχει πρόσβαση σε αποθηκευτικό χώρο εκτός της ίδιας της εφαρμογής. Δηλαδή, υπάρχει η δυνατότητα αλληλεπίδρασης με φωτογραφίες, αρχεία και άλλα ευαίσθητα δεδομένα

Επιπλέον, αξίζει να αναφέρουμε το signature permission “BIND_NOTIFICATION_LISTENER_SERVICE”, το οποίο επιτρέπει στην εφαρμογή να διαβάσει τις ειδοποιήσεις της συσκευής. Για να δίνεται αυτό το permission, πρέπει να υπάρχει καλός λόγος χρήσης του. Σίγουρα για εμάς, είναι ένα παραβατικό permission, το οποίο δεν εμφανίζεται σε καμία άλλη εφαρμογή του δειγματικού μας χώρου.

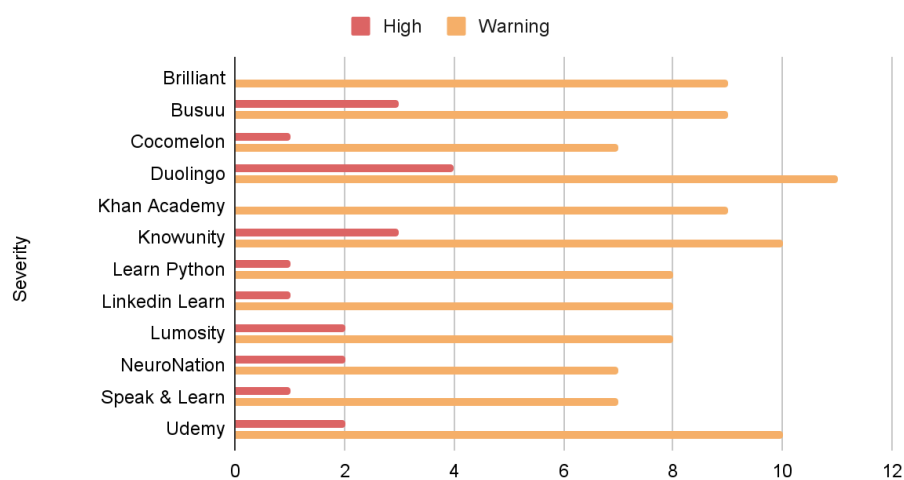
Udemy

Η εφαρμογή Udemy προσφέρει courses για διάφορα επιστημονικά θέματα και θέματα προγραμματισμού. Συνολικά ζητάει 20 permissions και από αυτά τα 4 μόνο αναφέρονται ως επικίνδυνα. Από αυτά τα 4, μόνο το permission “CAMERA” φαίνεται να είναι παραβατικό, όμως χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείται και στην εφαρμογή Khan Academy. Δηλαδή για συμπλήρωση ενός user profile.

Ενότητα 3 - Code Analysis

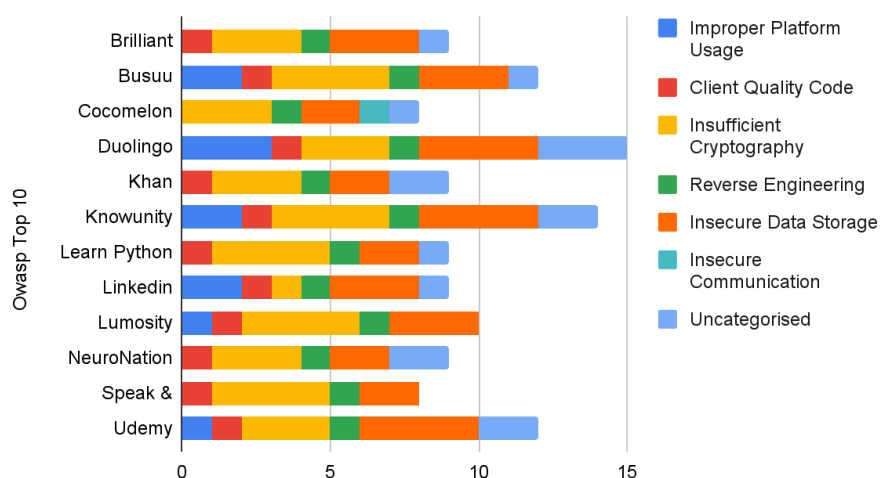
Σε αυτή την ενότητα θα κοιτάξουμε το Code Analysis του MobSF για πιθανές τρύπες που μπορεί να υπάρχουν στις εφαρμογές. Στην συνέχεια, θα δούμε δύο γραφήματα που συνοψίζουν τα ευρήματα που βρέθηκαν κατά την ανάλυση. Το πρώτο γράφημα (Εικόνα 6) διαχωρίζει τα warnings και τα high severity ευρήματα που βρέθηκαν για κάθε εφαρμογή. Το δεύτερο γράφημα (Εικόνα 7) δείχνει τις διάφορες κατηγορίες στις οποίες ανήκουν τα ευρήματα με βάση του OWASP Top 10. Τα ευρήματα τα οποία γράφουν “Uncategorised”, είναι εκείνα που θεωρούνται Insecure Practices απο διαφορετικά Frameworks (OWASP MASVS, CWE). Μέσα στα hardcoded secrets, βρέθηκαν και διάφορα Google API keys.

Insecure Coding Practices



Εικόνα 6: Insecure Coding Practices

Categories of Insecure Coding Practices



Εικόνα 7: OWASP Top 10

Ενότητα 4 - Συμπεράσματα

Τα συμπεράσματα που παίρνουμε από την ανάλυση, είναι πως οι περισσότερες εφαρμογές δεν στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών της ασφάλειας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εφαρμογών έχει πολλές τρύπες ασφαλείας, καθώς ένα πολύ μικρό ποσοστό φαίνεται να είναι παραβατικό. Επιπλέον, μέσα στο δειγματικό χώρο είχαμε και μια εφαρμογή που στοχεύει στην παιδική εκπαίδευση και ψυχαγωγία, η οποία φαίνεται να είναι η πιο ασφαλής εφαρμογή.

Φαίνεται πως οι ομάδες πίσω από τις εφαρμογές έχουν μια ψευδή αίσθηση της ασφάλειας, δίνοντας πολύ λίγη βάση στο τι θα έπρεπε να γίνει για την προστασία της εφαρμογής καθώς και του χρήστη.